OMEGAGRAD

Resultados experimentais e atlas de gráficos

Laboratório de aritmética finita | 6 de novembro de 2026

Este relatório reúne a implementação, o protocolo, os resultados das 24 simulações em quatro escalas e a validação inicial com autograd. As conclusões distinguem propriedades observadas, efeitos da regularização e hipóteses ainda não demonstradas.

Síntese dos resultados

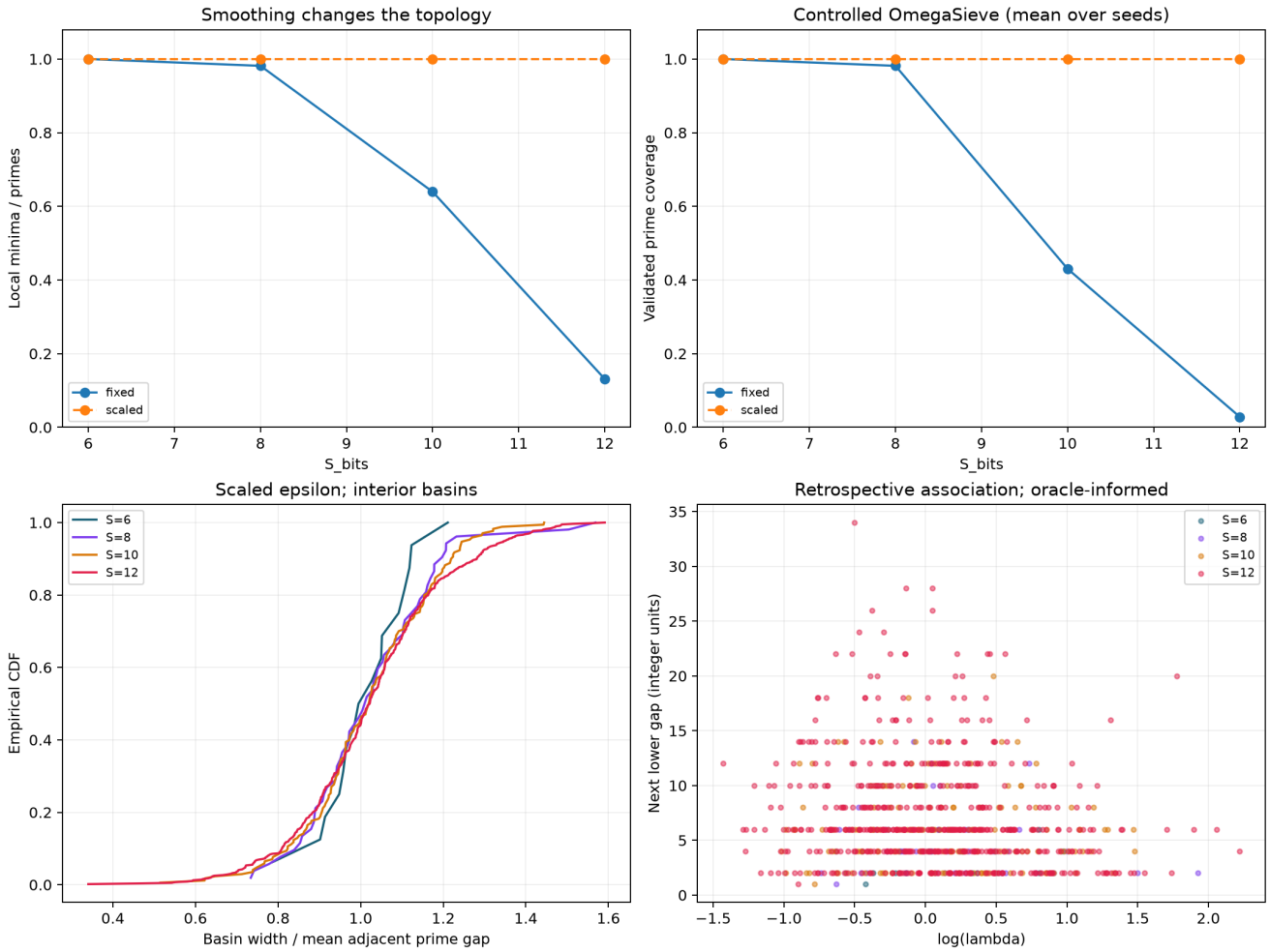
Com suavização proporcional ao inverso do quadrado do horizonte, todos os primos conhecidos foram recuperados nas três sementes de cada escala. Com epsilon fixo, os poços se fundem ou desaparecem: em 12 bits, restam 74 mínimos para 564 primos. A assimetria das barreiras não superou o preditor de referência no teste espacial realizado.

A recuperação usa um campo que já contém os primos. Ela não constitui descoberta de primos desconhecidos. Os impulsos para atravessar barreiras são intervenções controladas e estão separados da descida nos registros.

Bits	Horizonte	Primos	Poços fixos	Poços escalados
6	61	18	18	18
8	251	54	53	54
10	1021	172	110	172
12	4093	564	74	564

Validação: 23 testes passaram. A diferença máxima entre gradientes por autograd e fórmulas analíticas foi 7,28e-11. As 24 trajetórias terminaram no limite inferior; todas as partições de bacias somaram 1 e os catálogos de raízes estabilizaram sob refinamento da malha.

Comparação visual das escalas



Leitura: no alto, a perda de mínimos e de cobertura com epsilon fixo contrasta com a preservação no controle escalado. Embaixo à esquerda, as distribuições de larguras relativas se aproximam nas escalas maiores. Embaixo à direita, a dispersão de log(lambda) contra o próximo gap inferior não revela uma regra determinística simples.

As medianas de largura relativa foram 1,012, 1,020 e 1,022 em 8, 10 e 12 bits. As distâncias KS entre escalas adjacentes foram aproximadamente 0,060 e 0,070. São medidas descritivas; dependência espacial e normalização impedem interpretá-las como prova de universalidade.

Protocolo, métricas e interpretação detalhada

Configuracao e resultados numericos, sem afirmacao de descoberta de primos desconhecidos.

Execucao UTC: 2026-11-06T05:12:36.606801+00:00. Seeds: [0, 1, 2]. Backend: analytic.

Protocolo

- Corte operacional: maior primo <= 2**S_bits. Nao calcula K(p)+T(p) nem valida um limite fisico cosmologico.

- L(z) = soma log((z-p/P_omega)^2+epsilon); W(x) = soma sin^2(pi*x/p).

- Derivada segunda: soma 2*(epsilon-d^2)/(d^2+epsilon)^2, com d=z-p/P_omega.

- Epsilon fixo = 1e-6. Controle escalado = 1e-6*(61/P_omega)^2; largura de suavizacao em inteiros = 0.061.

- Raizes por brackets + Brent + polimento Newton; malhas iniciam com 8 e 16 amostras por sqrt(epsilon), duplicando ate estabilizar (maximo 128). Estabilidade de malha nao e certificacao de todas as raizes, sobretudo degeneradas.

- Bacias do fluxo deterministico dz/dt=-L'(z), no dominio [0,1], delimitadas por maximos locais. Nao sao bacias da dinamica com momento/ruido.

- OmegaSieve parte de z=1, usa gradiente, momento e ruido relativo ao passo, com backtracking. Apos convergir, um transporte externo para a esquerda cruza a barreira; cada fase aparece no CSV.

- Rotulagem posterior: arredonda a coordenada inteira, exige erro <=0.25 e primalidade pela lista de referencia. Proximidade a um primo nunca basta para declarar convergencia.

- A funcao potencial ja recebe todos os primos do crivo. Cobertura e recuperacao de uma base conhecida, nao desempenho de um novo crivo de primalidade.

Resultados

epsilon	bits	P_omega	primos	minimos	barreiras	cobertura media
fixed	6	61	18	18	17	100.00%
scaled	6	61	18	18	17	100.00%
fixed	8	251	54	53	52	98.15%
scaled	8	251	54	54	53	100.00%
fixed	10	1021	172	110	109	43.02%
scaled	10	1021	172	172	171	100.00%
fixed	12	4093	564	74	73	2.84%
scaled	12	4093	564	564	563	100.00%

Validacao numerica

- fixed S=6: erro maximo AD vs analitico=5.68e-14; residuo maximo nas raizes=1.04e-10; estimativa |L'/L''|=5.3e-17; malha estavel=True; estados=lower_boundary;lower_boundary;lower_boundary.

- scaled S=6: erro maximo AD vs analitico=5.68e-14; residuo maximo nas raizes=1.04e-10; estimativa |L'/L''|=5.3e-17; malha estavel=True; estados=lower_boundary;lower_boundary;lower_boundary.

- fixed S=8: erro maximo AD vs analitico=2.27e-13; residuo maximo nas raizes=1.05e-10; estimativa |L'/L''|=5.57e-17; malha estavel=True; estados=lower_boundary;lower_boundary;lower_boundary.

- scaled S=8: erro maximo AD vs analitico=2.27e-13; residuo maximo nas raizes=1.5e-09; estimativa |L'/L''|=5.45e-17; malha estavel=True; estados=lower_boundary;lower_boundary;lower_boundary.

- fixed S=10: erro maximo AD vs analitico=1.82e-12; residuo maximo nas raizes=9.45e-11; estimativa |L'/L''|=5.55e-17; malha estavel=True; estados=lower_boundary;lower_boundary;lower_boundary.

- scaled S=10: erro maximo AD vs analitico=3.64e-12; residuo maximo nas raizes=2.95e-08; estimativa |L'/L''|=5.54e-17; malha estavel=True; estados=lower_boundary;lower_boundary;lower_boundary.

- fixed S=12: erro maximo AD vs analitico=7.28e-12; residuo maximo nas raizes=1.29e-10; estimativa |L'/L''|=5.79e-17; malha estavel=True; estados=lower_boundary;lower_boundary;lower_boundary.

- scaled S=12: erro maximo AD vs analitico=7.28e-11; residuo maximo nas raizes=4.97e-07; estimativa |L'/L''|=5.57e-17; malha estavel=True; estados=lower_boundary;lower_boundary;lower_boundary.

Assimetria e proximo gap inferior

Para p[k]<p[k+1], lambda=(z*-p[k]/P)/(p[k+1]/P-z*). Alvo: p[k]-p[k-1]. Usa-se log(lambda) para a regressao.

Treino nos 70% superiores, um intervalo de embargo e teste na regiao inferior. Apenas gaps com exatamente uma barreira entram; a selecao pode introduzir vies.

A separacao protege o ajuste da regressao, mas o potencial global continua contendo os primos-alvo. Os resultados sao retrospectivos, sem evidencia de previsao cega.

epsilon	bits	n treino/teste	rho Spearman	MAE media treino	MAE gap ajustado	MAE log(lambda)	R2 log(lambda)
fixed	6	11/4	0.399	1.932	2.307	2.343	-4.715
scaled	6	11/4	0.399	1.932	2.307	2.343	-4.715
fixed	8	36/15	-0.076	2.033	2.225	3.565	-4.965
scaled	8	36/15	-0.081	2.033	2.225	3.499	-4.758
fixed	10	76/32	-0.050	3.056	3.317	4.673	-3.056
scaled	10	118/51	-0.053	2.983	3.207	4.331	-1.680
fixed	12	51/21	0.112	4.534	4.485	5.388	-4.527
scaled	12	393/168	-0.190	3.458	3.518	5.324	-1.811

Comparacao de escala

Larguras brutas encolhem por normalizacao e pela quantidade de atratores: media=1/numero_de_bacias quando particionam [0,1]. Isso sozinho nao prova invariancia.

Comparacao descritiva das larguras divididas pela media dos gaps adjacentes; exclui primos nas duas bordas. KS e distancia entre CDFs, sem p-valor inferencial.

epsilon	bits A/B	mediana A	mediana B	distancia KS
fixed	6/8	1.011	1.022	0.226
fixed	8/10	1.022	1.019	0.317
fixed	10/12	1.019	6.965	0.576
scaled	6/8	1.011	1.012	0.188
scaled	8/10	1.012	1.020	0.060
scaled	10/12	1.020	1.022	0.070

Interpretacao e limites

- Primos normalizados nao sao necessariamente pontos estacionarios: no primo, os demais termos contribuem um gradiente nao nulo. Medimos o deslocamento real em basins.csv.

- Com epsilon fixo, a largura sqrt(epsilon)*P cresce em unidades inteiras. A fusao/perda de pocos e um efeito da regularizacao que precisa ser separado da aritmetica.

- Mesmo com epsilon escalado, os primos adicionais mudam o campo global. Sem estabilidade quantitativa entre escalas e controles adicionais, nao se conclui invariancia.

- Maximos em uma dimensao sao barreiras, nao selas no sentido multivariado. Nao ha garantia de uma barreira por gap para epsilon positivo arbitrario.

- W(x)=0 codifica multiplos comuns da base, incluindo zero, e nao identifica automaticamente primos. Seu valor/gradiente foi validado nos testes.

- Nao sao demonstrados novos teoremas, estruturas fractais ou ganhos de complexidade. O custo de cada avaliacao do campo e linear no numero de primos previamente conhecidos.

- Proximo teste para previsao: construir observaveis que nao usem os primos ocultados; repetir em regioes/escala independentes e contra controles nao primos.

Artefatos

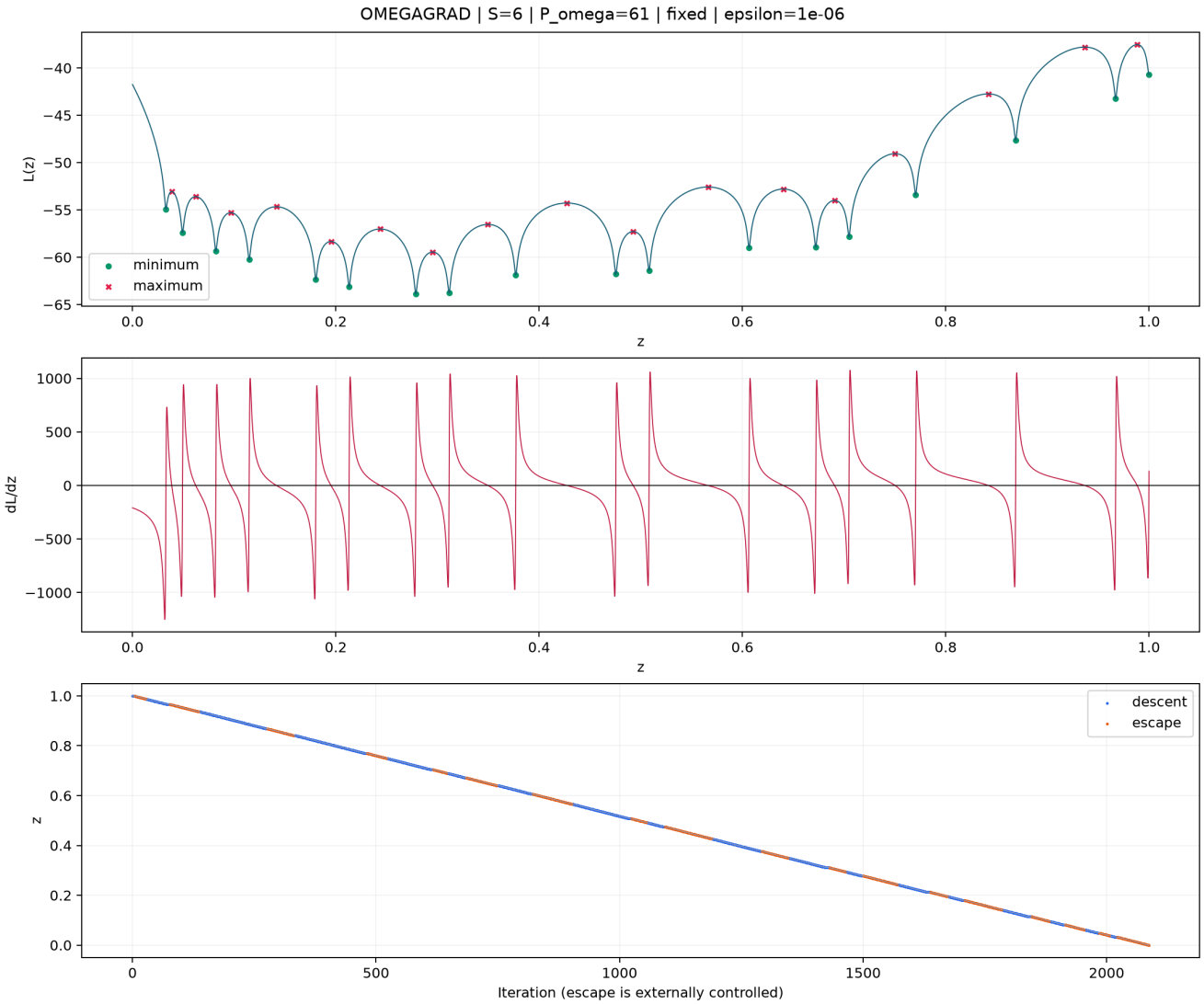
- summary.csv: comparativo; results.json: configuracao, hashes, geometrias, diagnosticos e capturas.

- scale_comparisons.csv e comparison.png: comparacoes de escala.

- Por universo: gaps.csv, basins.csv, stationary_points.csv, predictions.csv, trajectory_seed*.csv, results.json e landscape.png.

Atlas: 6 bits | epsilon fixed

Horizonte 61; 18 primos; epsilon=1e-06. Largura de suavização em unidades inteiras: 0.061.



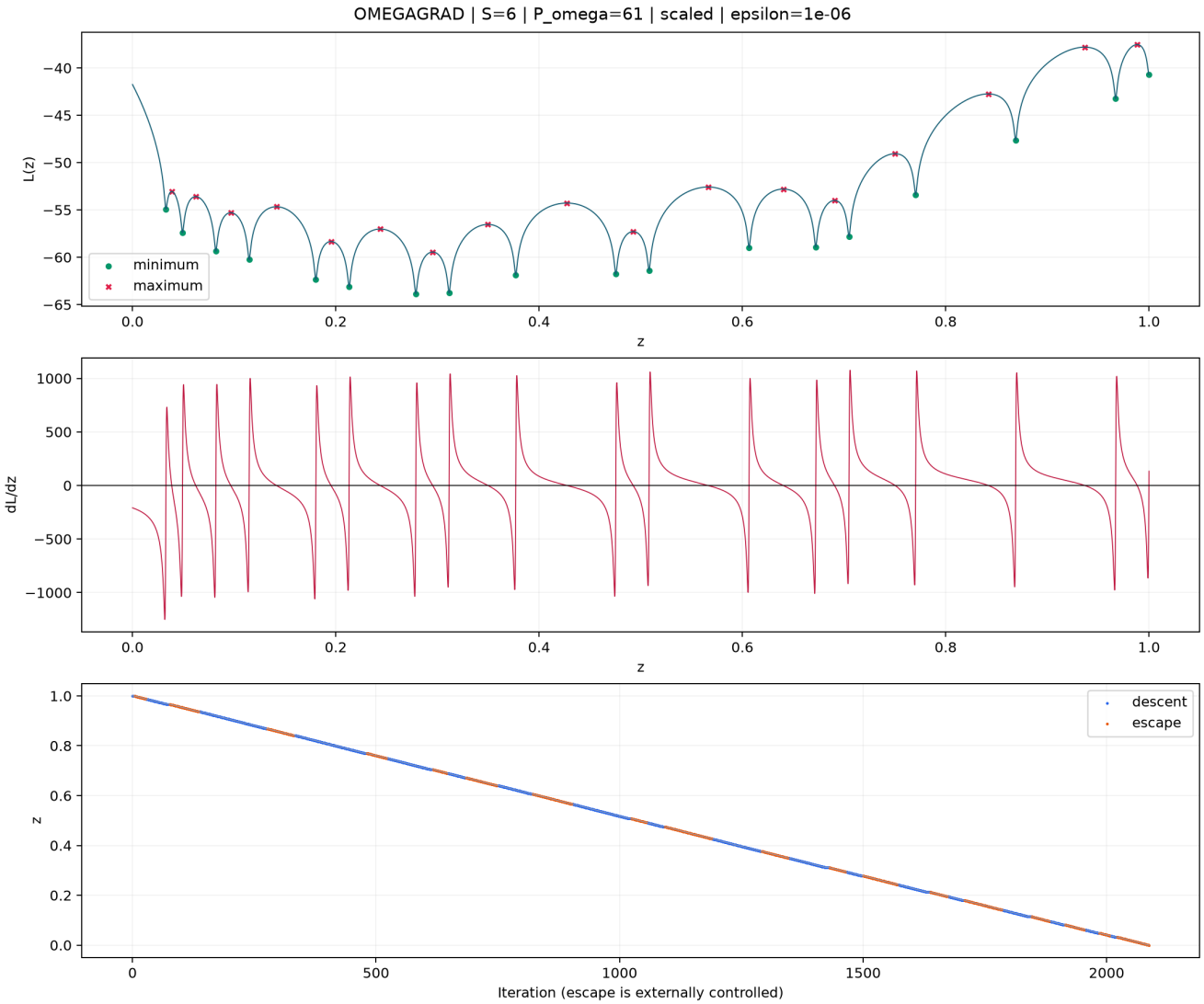
Foram encontrados 18 mínimos e 17 barreiras. Cobertura validada média: 100.00%; intervalo entre sementes: 100.00% a 100.00%.

Painel superior: potencial e pontos estacionários (verde: mínimos; vermelho: máximos). Painel central: derivada; cruzamentos descendentes de zero indicam barreiras e ascendentes indicam atratores. Painel inferior: trajetória da semente 0; azul identifica descida e laranja identifica escape controlado. Os gráficos usam escalas verticais próprias.

A contagem de mínimos não é igual à cobertura: um mínimo pode estar deslocado demais para ser associado a um primo pelo critério de distância de 0,25 unidade inteira. As bacias medidas pertencem ao fluxo sem momento e sem ruído.

Atlas: 6 bits | epsilon scaled

Horizonte 61; 18 primos; epsilon=1e-06. Largura de suavização em unidades inteiras: 0.061.



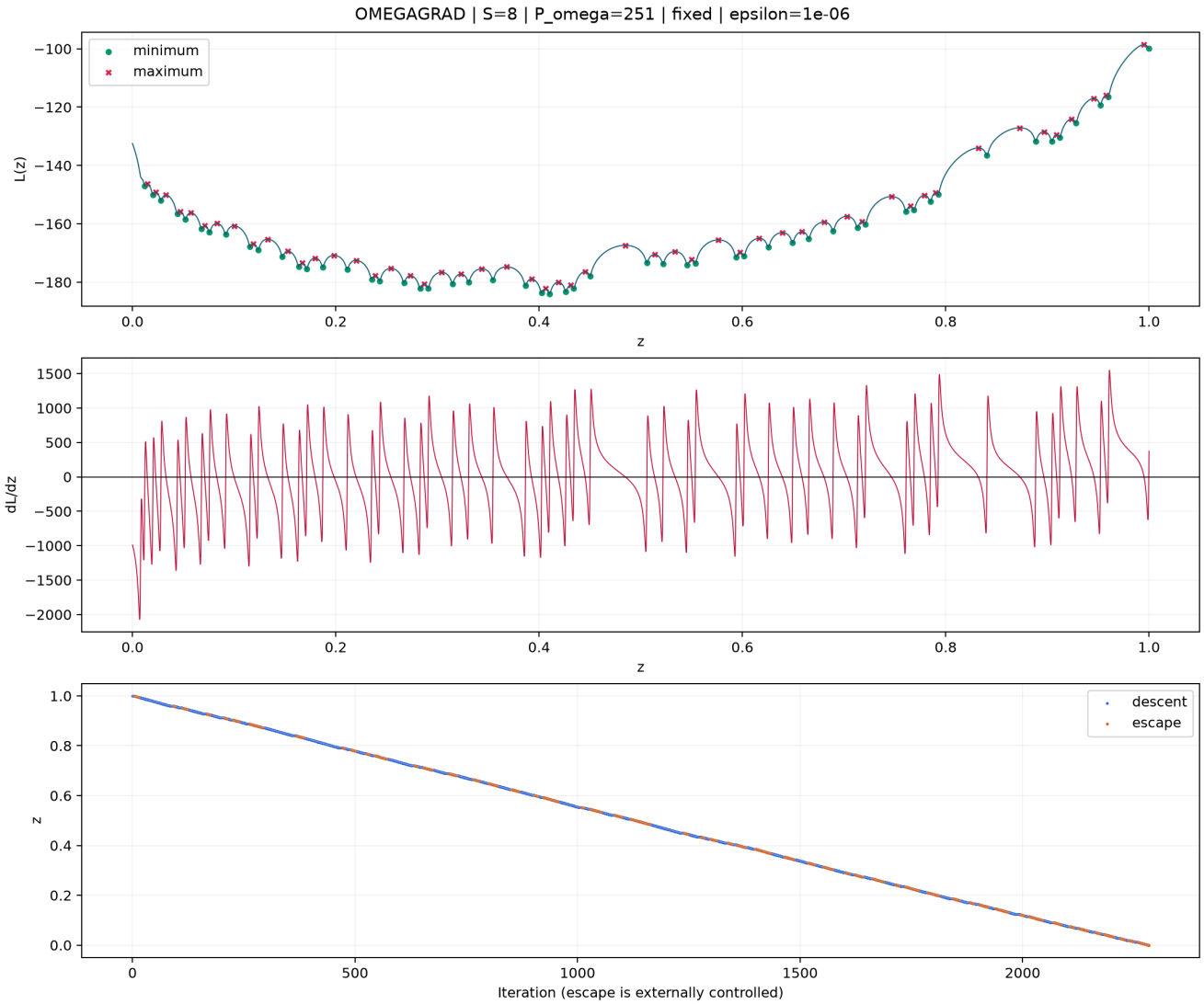
Foram encontrados 18 mínimos e 17 barreiras. Cobertura validada média: 100.00%; intervalo entre sementes: 100.00% a 100.00%.

Painel superior: potencial e pontos estacionários (verde: mínimos; vermelho: máximos). Painel central: derivada; cruzamentos descendentes de zero indicam barreiras e ascendentes indicam atratores. Painel inferior: trajetória da semente 0; azul identifica descida e laranja identifica escape controlado. Os gráficos usam escalas verticais próprias.

A contagem de mínimos não é igual à cobertura: um mínimo pode estar deslocado demais para ser associado a um primo pelo critério de distância de 0,25 unidade inteira. As bacias medidas pertencem ao fluxo sem momento e sem ruído.

Atlas: 8 bits | epsilon fixed

Horizonte 251; 54 primos; epsilon=1e-06. Largura de suavização em unidades inteiras: 0.251.



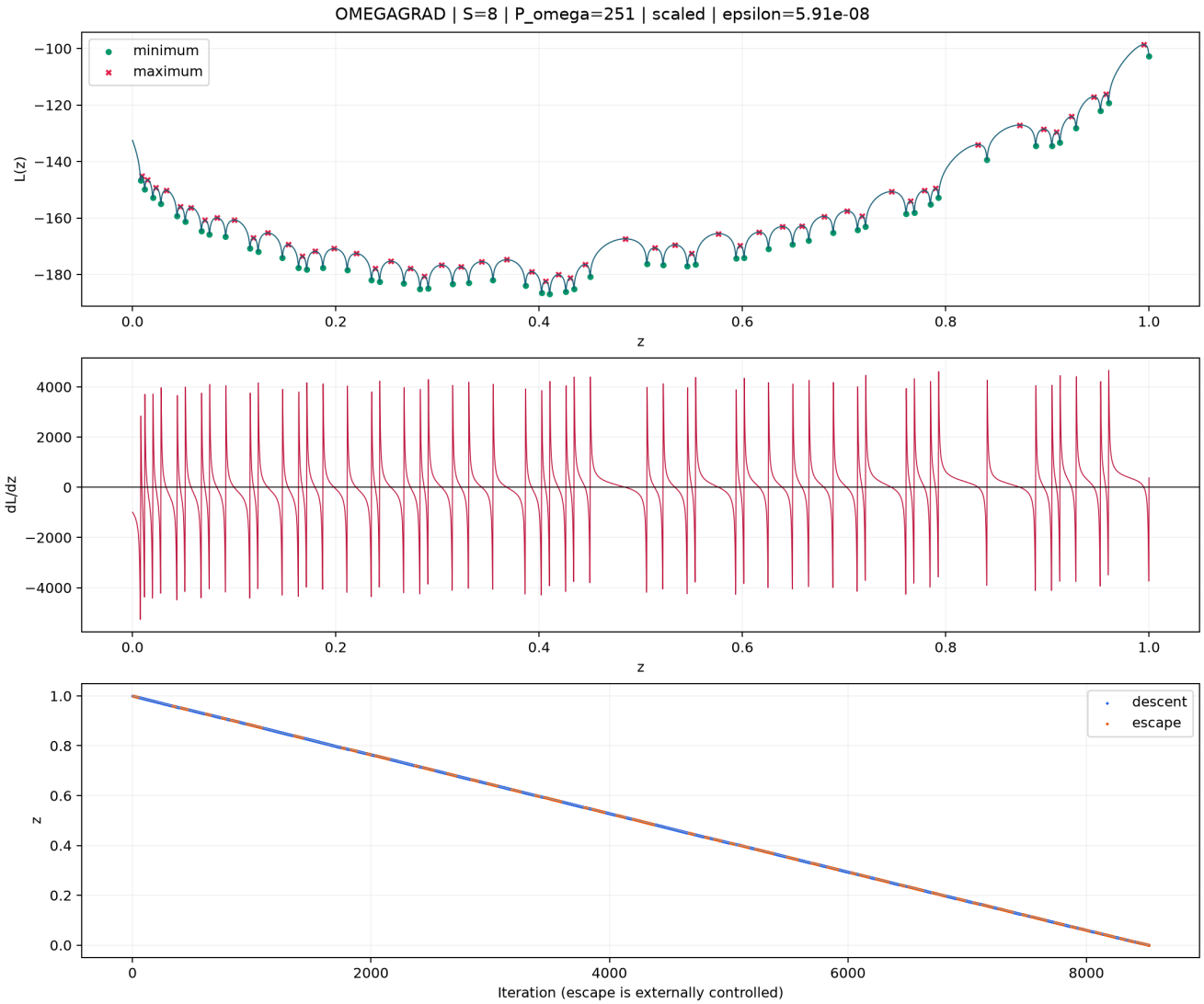
Foram encontrados 53 mínimos e 52 barreiras. Cobertura validada média: 98.15%; intervalo entre sementes: 98.15% a 98.15%.

Painel superior: potencial e pontos estacionários (verde: mínimos; vermelho: máximos). Painel central: derivada; cruzamentos descendentes de zero indicam barreiras e ascendentes indicam atratores. Painel inferior: trajetória da semente 0; azul identifica descida e laranja identifica escape controlado. Os gráficos usam escalas verticais próprias.

A contagem de mínimos não é igual à cobertura: um mínimo pode estar deslocado demais para ser associado a um primo pelo critério de distância de 0,25 unidade inteira. As bacias medidas pertencem ao fluxo sem momento e sem ruído.

Atlas: 8 bits | epsilon scaled

Horizonte 251; 54 primos; epsilon=5.9062555e-08. Largura de suavização em unidades inteiras: 0.061.



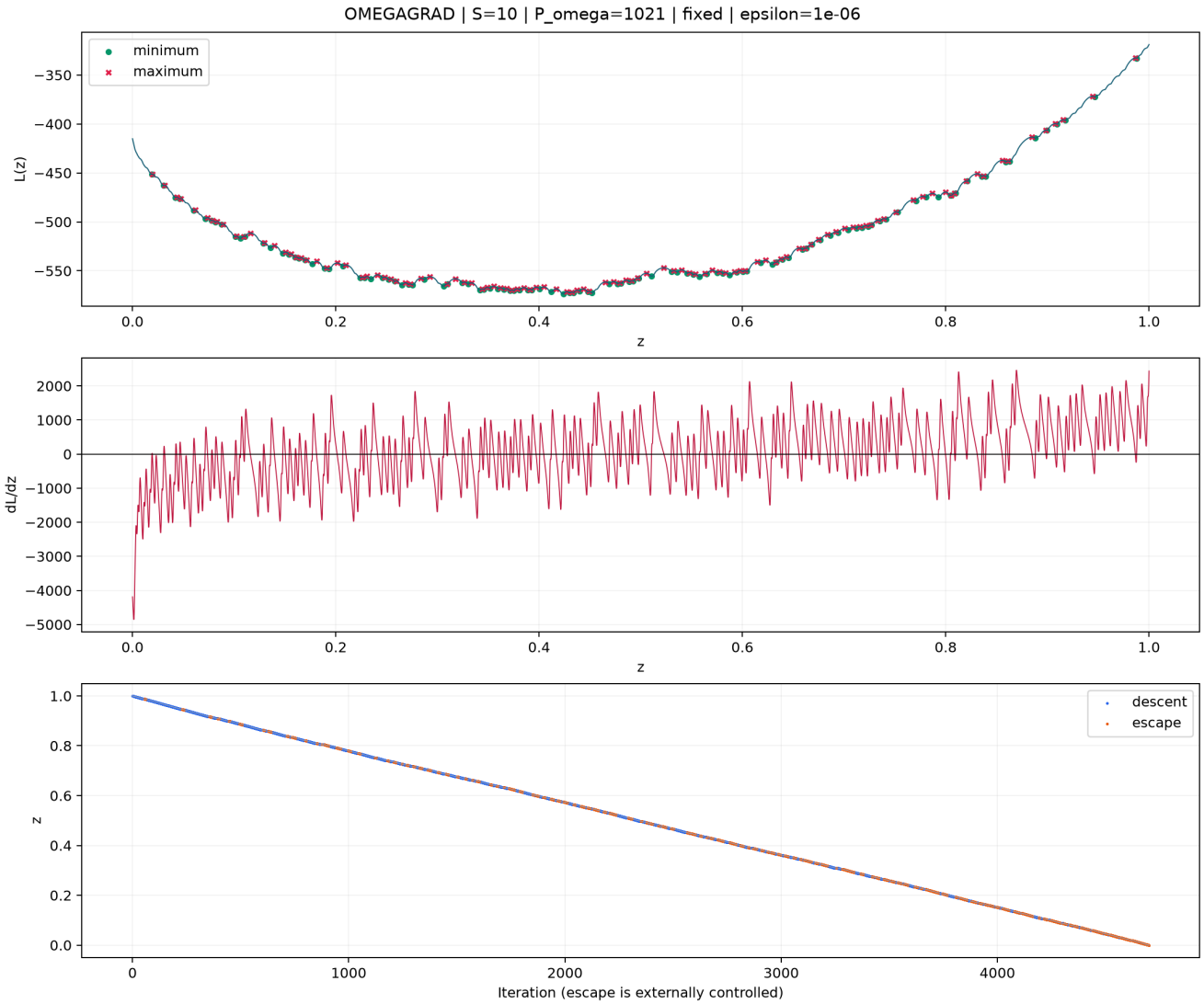
Foram encontrados 54 mínimos e 53 barreiras. Cobertura validada média: 100.00%; intervalo entre sementes: 100.00% a 100.00%.

Painel superior: potencial e pontos estacionários (verde: mínimos; vermelho: máximos). Painel central: derivada; cruzamentos descendentes de zero indicam barreiras e ascendentes indicam atratores. Painel inferior: trajetória da semente 0; azul identifica descida e laranja identifica escape controlado. Os gráficos usam escalas verticais próprias.

A contagem de mínimos não é igual à cobertura: um mínimo pode estar deslocado demais para ser associado a um primo pelo critério de distância de 0,25 unidade inteira. As bacias medidas pertencem ao fluxo sem momento e sem ruído.

Atlas: 10 bits | epsilon fixed

Horizonte 1021; 172 primos; epsilon=1e-06. Largura de suavização em unidades inteiras: 1.021.



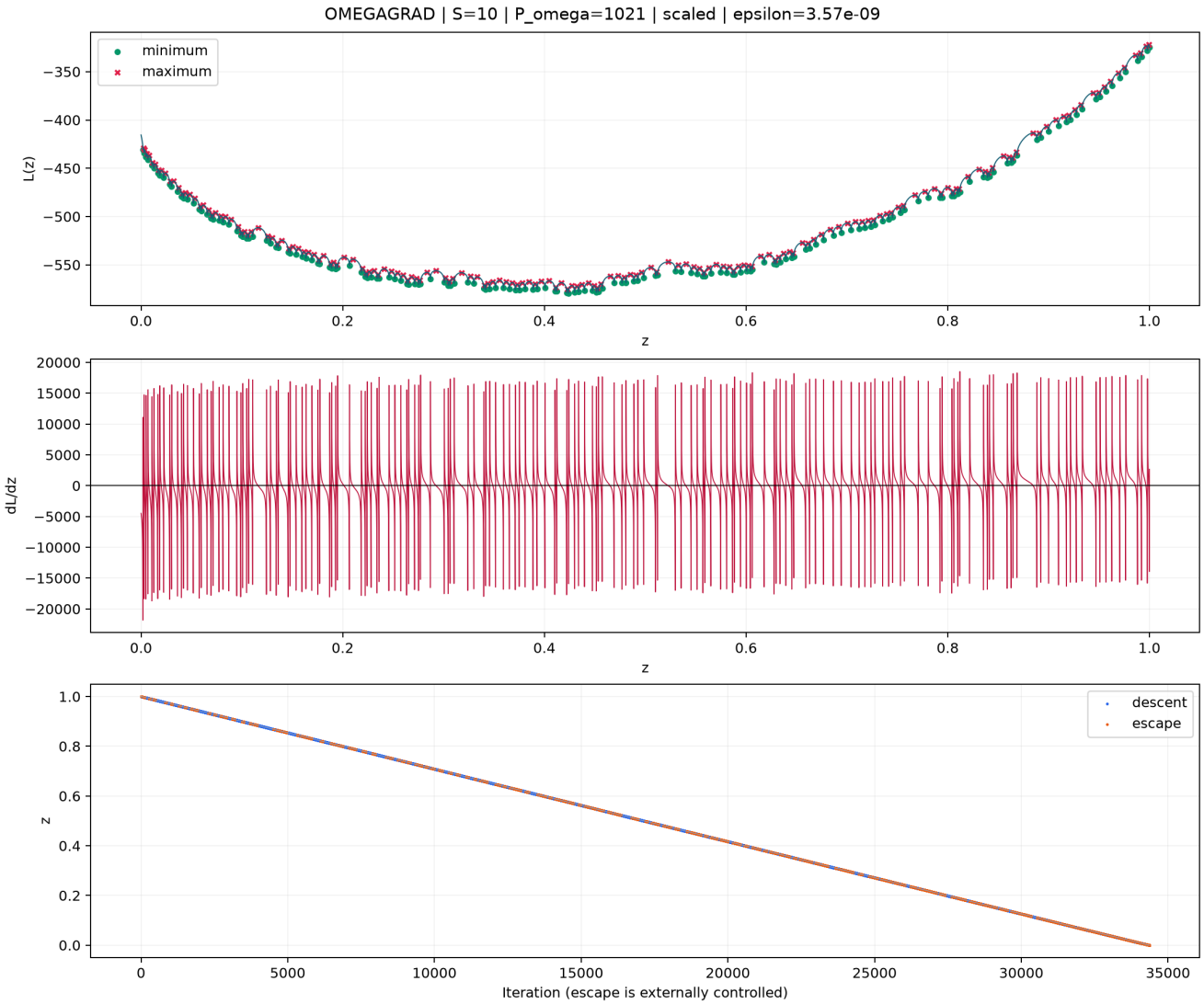
Foram encontrados 110 mínimos e 109 barreiras. Cobertura validada média: 43.02%; intervalo entre sementes: 43.02% a 43.02%.

Painel superior: potencial e pontos estacionários (verde: mínimos; vermelho: máximos). Painel central: derivada; cruzamentos descendentes de zero indicam barreiras e ascendentes indicam atratores. Painel inferior: trajetória da semente 0; azul identifica descida e laranja identifica escape controlado. Os gráficos usam escalas verticais próprias.

A contagem de mínimos não é igual à cobertura: um mínimo pode estar deslocado demais para ser associado a um primo pelo critério de distância de 0,25 unidade inteira. As bacias medidas pertencem ao fluxo sem momento e sem ruído.

Atlas: 10 bits | epsilon scaled

Horizonte 1021; 172 primos; epsilon=3.5695066e-09. Largura de suavização em unidades inteiras: 0.061.



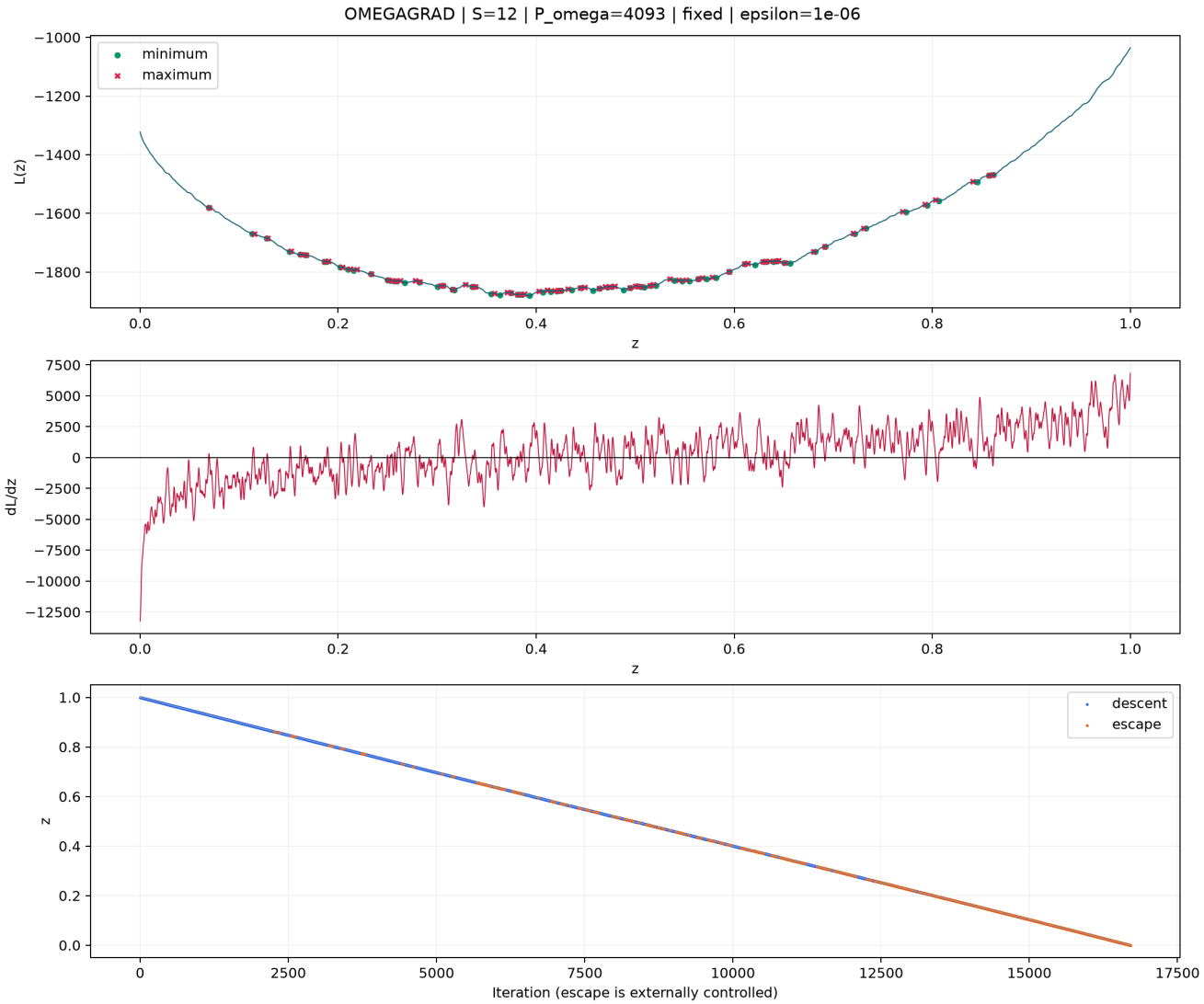
Foram encontrados 172 mínimos e 171 barreiras. Cobertura validada média: 100.00%; intervalo entre sementes: 100.00% a 100.00%.

Painel superior: potencial e pontos estacionários (verde: mínimos; vermelho: máximos). Painel central: derivada; cruzamentos descendentes de zero indicam barreiras e ascendentes indicam atratores. Painel inferior: trajetória da semente 0; azul identifica descida e laranja identifica escape controlado. Os gráficos usam escalas verticais próprias.

A contagem de mínimos não é igual à cobertura: um mínimo pode estar deslocado demais para ser associado a um primo pelo critério de distância de 0,25 unidade inteira. As bacias medidas pertencem ao fluxo sem momento e sem ruído.

Atlas: 12 bits | epsilon fixed

Horizonte 4093; 564 primos; epsilon=1e-06. Largura de suavização em unidades inteiras: 4.093.



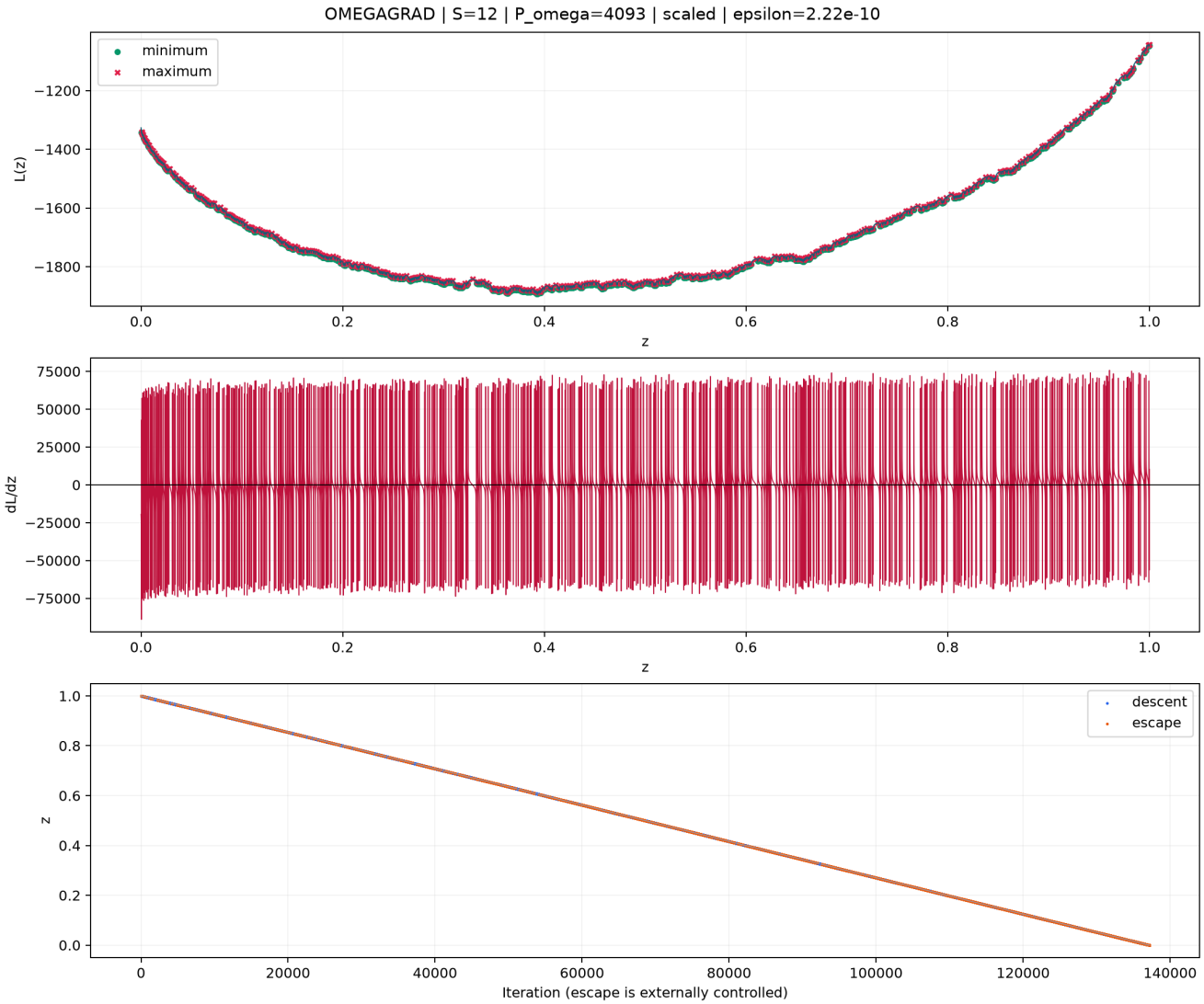
Foram encontrados 74 mínimos e 73 barreiras. Cobertura validada média: 2.84%; intervalo entre sementes: 2.84% a 2.84%.

Painel superior: potencial e pontos estacionários (verde: mínimos; vermelho: máximos). Painel central: derivada; cruzamentos descendentes de zero indicam barreiras e ascendentes indicam atratores. Painel inferior: trajetória da semente 0; azul identifica descida e laranja identifica escape controlado. Os gráficos usam escalas verticais próprias.

A contagem de mínimos não é igual à cobertura: um mínimo pode estar deslocado demais para ser associado a um primo pelo critério de distância de 0,25 unidade inteira. As bacias medidas pertencem ao fluxo sem momento e sem ruído.

Atlas: 12 bits | epsilon scaled

Horizonte 4093; 564 primos; epsilon=2.2211413e-10. Largura de suavização em unidades inteiras: 0.061.

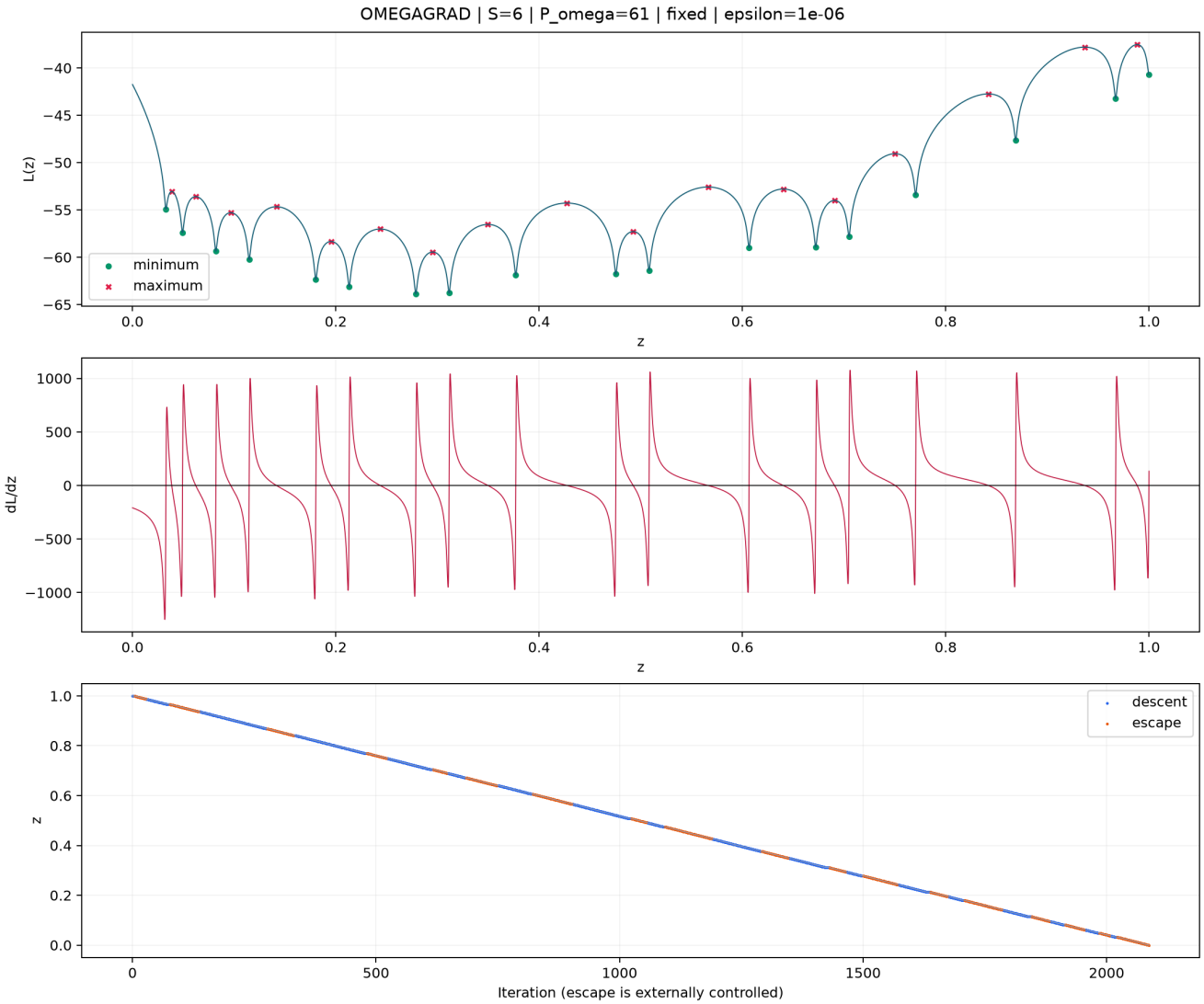


Foram encontrados 564 mínimos e 563 barreiras. Cobertura validada média: 100.00%; intervalo entre sementes: 100.00% a 100.00%.

Painel superior: potencial e pontos estacionários (verde: mínimos; vermelho: máximos). Painel central: derivada; cruzamentos descendentes de zero indicam barreiras e ascendentes indicam atratores. Painel inferior: trajetória da semente 0; azul identifica descida e laranja identifica escape controlado. Os gráficos usam escalas verticais próprias.

A contagem de mínimos não é igual à cobertura: um mínimo pode estar deslocado demais para ser associado a um primo pelo critério de distância de 0,25 unidade inteira. As bacias medidas pertencem ao fluxo sem momento e sem ruído.

Validação inicial com autograd



Neste ensaio, o próprio gradiente da navegação foi calculado por Value.backward(). Os 18 primos foram recuperados. Na bateria principal, o backend analítico vetorizado foi usado para reduzir o custo, sendo confrontado com autograd em cada configuração.

Reprodução e fontes

Executar: .venv/Scripts/python.exe -m pytest -q; depois .venv/Scripts/python.exe -m omegagrad.experiments. O README contém instalação e comando da validação integral por autograd.

Fontes do estudo: docs/THEORY.md e docs/METHODOLOGY.md. Resultados auditáveis: outputs/first_run/results.json, summary.csv, scale_comparisons.csv e arquivos de cada universo. A pesquisa não apresenta revisão bibliográfica sistemática ou demonstração de originalidade.

Os JSON incluem parâmetros, sementes, versões e hashes dos módulos. CSV individuais preservam raízes, gaps, bacias, previsões e trajetórias completas. Este PDF reúne o relatório e todos os gráficos; os registros por iteração permanecem nos CSV para auditoria.